



规程版本号: YQDK/Q/HN-27-2025

海南省天然气管网 工艺运行规程

编写部门: 天然气调控部
编写人: 林浩然 徐欣波
审核人: 刁洪涛
审批人: 杨毅

2025-05-30 发布

2025-05-30 实施

国家管网集团油气调控中心

Pipe China Oil & Gas Pipeline Control Center

目 次

1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 总体原则和/或总体要求	1
5 管道控制	1
6 运行操作	1
7 运行方案	2
8 运行监视与控制	3
9 清管及内检测	3
10 异常工况处理	4
附 录 A（资料性）管道概况	5
附 录 B（资料性）站场保护定值及控制措施表	10
附 录 C（资料性）线路截断阀保护功能及其限值表	11

海南省天然气管网工艺运行规程

1 范围

本工艺运行规程与工艺运行规范内容、范围、适用情况一致，等同于工艺运行规范。

本文件规定了海南省天然气管网（以下简称“海南省网”）工艺运行总体要求、管道控制、运行操作、计划与运行方案、运行控制参数、清管及内检测作业、异常工况处理等技术要求。

本文件适用于海南省网的工艺运行与管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 17820 天然气

GB/T 37124 进入天然气长输管道的气体质量要求

SY/T 5922 天然气管道运行规范

SY/T 7412 油气长输管道突发事件应急预案编制规范

Q/GGW 02001.1 油气管道运行控制原则与要求 第1部分：天然气管道

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 总体要求

4.1 管道工艺控制原则与要求应符合 Q/GGW 02001.1 的规定。

4.2 单体设备的操作应按该设备的操作规程或作业指导书执行。

4.3 若管道实际状况发生改变而不能执行本文件时，由运行单位根据设计文件提出修改补充意见或相关运行操作程序，按相关程序确认后执行。

4.4 管道进行新工艺、新技术、新设备的工业试验，其工艺运行参数及操作程序不能执行本文件规定时，应编制相应试验方案，经批准后执行。

4.5 影响上下游的管道维检修宜与上下游单位维检修同步开展，对管道输量影响较大的维检修宜安排在管道输量较低时开展，对管道运行有相同影响的作业应集中开展。

4.6 调度运行应遵循操作事前确认、作业避开夜晚、异常先行停输、泄漏降压隔断、工作执行程序、明了运行风险六大准则。

5 管道控制

5.1 管道控制模式

管道运行控制分为中心控制、站控控制、就地控制三种模式，具备中心控制功能的站场设备宜采取中心控制方式操作。

5.2 调控管理

海南省网属于二级调控管道，由海南省管网调控中心实行集中调控管理。

5.3 控制权限

管道控制权限切换应经过海南省管网调控中心调度同意。

5.4 运行管理

生产运行管理应执行SY/T 5922的规定，并根据具体情况制定相应的作业文件、岗位职责、工作标准和规章制度。

6 运行操作

6.1 流程切换

6.1.1 流程切换前应经海南省管网调控中心调度同意，依据相关作业指导书进行操作。

6.1.2 流程切换前应确认流程无误，实际操作时宜有专人监护。

6.1.3 流程切换应遵循“先开后关”的原则。操作具有高低压衔接部位的流程时，应先导通低压部位，后导通高压部位；反之，先切断高压部位，后切断低压部位。

6.2 球阀

操作球阀时，应全开或全关；在前后差压大于0.5MPa时，宜平衡阀门前后压力，再打开球阀。

6.3 过滤分离设备

过滤分离设备应有备用支路，当主路设备出现故障时，能够顺利切换到备用支路。过滤分离设备的备用路应避免进/出口阀同时处于关闭状态，宜关闭进口阀门，打开出口阀门。

6.4 计量设施

6.4.1 计量设施应有备用支路，当主路设施出现故障时，能够顺利切换到备用支路。

6.4.2 计量设施应在允许工作范围内运行。

6.5 分输调压装置

6.5.1 分输调压装置应有备用支路，当主路调压装置出现故障时，能够顺利切换到备用支路调压装置。

6.5.2 分输调压装置按照设定压力从高到低的顺序依次为安全截断阀、监控调压阀、工作调压阀，或安全截断阀（双阀）、工作调压阀。

6.5.3 安全截断阀紧急截断后，现场人员应查明原因，排除异常后及时恢复备用。

6.6 放空

6.6.1 放空操作应经中心调度同意，放空完成后站场值班人员应及时向中心调度汇报放空情况。

6.6.2 放空操作时，应先全开球阀，用节流截止放空阀或旋塞阀控制放空流量，放空结束后先关闭节流截止放空阀或旋塞阀，再关闭球阀。

6.6.3 放空操作时，放空管周围至少 50m 范围内不应有车辆、行人和明火作业。

6.6.4 除自动放空逻辑测试等特殊情况外，自动放空阀上游及安全阀上下游的手动球阀应保持常开。

6.6.5 具备热放空条件的站场宜采用热放空。

6.7 排污

6.7.1 排污周期应根据气质状况、投产时间长短、站场所处位置和输气量等情况确定。

6.7.2 过滤分离设备和汇管排污前，宜首先将其退出运行，关闭进、出口截断阀，然后放空降压至 1MPa 以下，全开排污球阀，通过控制排污阀的开度进行排污。排污结束后应先关闭排污阀，再关闭球阀。

6.7.3 排污完成后站场值班人员应及时记录排污情况。

7 计划与运行方案

7.1 海南省管网公司根据运营计划和维检修计划编制管道年度运行方案、月度运行方案和夏、冬季运行方案。

7.2 应根据运行方案组织生产运行。

7.3 运行方案应通过生产运行管理系统（PPS 系统）、电子邮件或其他符合要求的形式及时传递给有关单位和人员。

8 运行控制参数

8.1 设计输量

管道概况见附录A，其中设计输量见表A.1。

8.2 运行压力

管道运行压力不应超过附录B规定的管道设计压力。

8.3 运行温度

8.3.1 管道运行温度不应低于设备设施最低温度要求，不应高于防腐层温度限值要求。

8.3.2 管道运行温度不应低于设备设施最低温度要求。

8.4 主要控制参数

8.4.1 过滤分离设备控制参数应符合附录 C 的规定。

8.4.2 线路截断阀设置参数应符合附录 D 的规定。

8.5 管输气质

8.5.1 进入管道的天然气气质应符合 GB/T 37124 和 GB 17820 的规定。

8.5.2 运行情况下管道宜没有液态烃和液态水析出。

8.5.3 进站天然气应进行过滤和分离，单台过滤分离设备通过流量不宜低于其额定处理量的 80%。

9 清管及内检测

9.1 清管作业应依据 GB/T 35068 和 SY/T 5922 编制清管作业方案，经批准后实施。

9.2 需要对管道进行内检测作业时，应依据 SY/T 6597 编制管道内检测作业方案，经批准后实施。

10 异常工况处理

10.1 常见的异常工况有泄漏、气质异常、冰堵、超压、异常关断、通信中断、突发停电等。生产运行管理中应针对不同异常风险制定应急预案，发生异常工况时，应启动相应应急预案，应急预案的制定应遵守 SY/T 7412 的规定。

10.2 当站场发生严重泄漏、火灾、爆炸等紧急情况时，应启动 ESD 系统。

附录 A
(资料性)
管道概况

A.1 概述

海南省天然气管网（以下简称海南省网）包括东洋海管线、海南LNG复线、海文管线、文琼三管线、三东管线等管线，气源为东方海气、南山海气和海南LNG，总里程约878km。

管道干线及支线概况表见表 A.1。

表 A.1 管道干线及支线概况表

序号	管道名称	长度 km	管径 mm	设计输量 $10^8 \text{ m}^3/\text{a}$	设计压力 MPa
1	东洋海管线（东方首站-儋州站）	117	508	16	6.6
2	东洋海管线（儋州站-洋浦站）	18	508	12	5.9
3	东洋海管线（儋州站-海口站）	83	323	4	5.9
4	海南 LNG 复线（外输首站-儋州站）	22	1016	138	10.0
5	海南 LNG 复线（儋州站-海口站）	83	610	17.27	7.0
6	海文管线	91	508	7.57	7.0
7	文琼三管线	270	610	14.92	7.0
8	三东管线	122	323	7	6.4
9	东崖连接线	1	323	5	6.6
10	昌江支线	5	159	0.192	6.6
11	约亭管线	28	610	9.35	7.0
12	神州半岛支线	19	159	0.384	1.6
13	洋浦石化支线	7	610	30	7.0
14	海唐支线	12	610	8.4	7.0

A.2 管道线路信息

管道线路信息表见表A.2-A.15。

表 A.2 东洋海管线（东方首站-儋州站-洋浦站）管道线路信息表

序号	站场/阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m^3	累计管容 m^3
1	东方首站	0	0	12	0	0
2	1#阀室	15	15	8	2904	2904
3	2#阀室	35	20	42	3832	6736
4	3#阀室	39	4	26	731	7467
5	4#阀室	52	13	77	2453	9920

6	5#阀室	65	14	11	2593	12513
7	6#阀室	67	2	13	287	12800
8	7#阀室	97	31	24	5849	18649
9	8#阀室	113	16	-3	2974	21623
10	儋州站	116	3	11	666	22289
11	洋浦站	134	18	26	4093	26382

表 A.1 东洋海管线（儋州站-海口站）线路信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	儋州站	0	0	11	0	0
2	9#阀室	18	18	87	1407	1407
3	10#阀室	38	20	44	1514	2922
4	11#阀室	52	13	52	1013	3935
5	12#阀室	74	22	17	1705	5640
6	海口站	83	9	24	695	6335

表 A.2 海南 LNG 复线（外输首站-儋州站）线路信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	外输首站	0	0	1	0	0
2	洋浦分输站	5	5	26	3927	3927
3	儋州分输站	22	17	11	13064	16991

表 A.3 海南 LNG 复线（儋州站-海口站）线路信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	儋州分输站	0	0	11	0	0
2	儋海复线1#阀室	18	18	75	5049	5049
3	儋海复线2#阀室	38	20	—	5477	10526
4	儋海复线3#阀室	51	13	38	3662	14188
5	儋海复线4#阀室	74	23	21	6280	20467
6	海口站	83	9	25	2529	22997

表 A.4 海文管线线路信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	海口站	0	0	24	0	0
2	14#阀室	28	28	45	5372	5372
3	15#阀室	37	10	22	1876	7248

4	16#阀室	46	8	16	1569	8818
5	17#阀室	63	18	36	3423	12241
6	18#阀室	82	18	68	3551	15793
7	文昌分输站	91	9	24	1805	17598

表 A. 5 文琼三管线线路信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	文昌分输站	0	0	24	0	0
2	19#阀室	18	18	65	4963	4963
3	琼海分输站	31	13	35	3746	8709
4	20#阀室	49	18	7	4927	13636
5	21#阀室	55	6	21	1621	15258
6	22#阀室	78	23	37	6536	21794
7	23#阀室	85	7	30	1963	23757
8	24#阀室	100	14	17	4005	27763
9	万宁分输站	118	18	43	5113	32877
10	25#阀室	124	6	45	1700	34577
11	26#阀室	143	19	65	5250	39828
12	27#阀室	163	20	30	5598	45426
13	28#阀室	175	12	85	3296	48723
14	29#阀室	186	10	42	2914	51638
15	30#阀室	207	20	32	5698	57737
16	31#阀室	218	11	35	3181	60519
17	32#阀室	228	10	57	2745	63204
18	33#阀室	236	8	22	2119	65383
19	34#阀室	249	14	34	3824	69208
20	35#阀室	259	10	20	2632	71840
21	三亚分输站	271	12	43	3026	75046

表 A. 6 三东管线线路信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	三亚分输站	0	0	43	0	0
2	三八线1#阀室	38	38	12	2348	2348

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m3	累计管容 m3
3	三八线2#阀室	65	33	8	2429	4777
4	三八线3#阀室	94	29	8	2140	6917
5	东方分输站	122	29	16	2115	9032

表 A.7 东崖连接线线路信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m3	累计管容 m3
1	东方分输站	0	0	16	0	0
2	东崖连接线三通	1	1	—	58	58

表 A.8 约亭管线线路信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m3	累计管容 m3
1	文昌分输站	0	0	24	0	0
2	约亭1#阀室	15	15	—	4133	4133
3	东路站	28	13	—	3658	7791

表 A.9 昌江支线线路信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m3	累计管容 m3
1	东洋海3#阀室	0	0	26	0	0
2	昌江站	5	5	—	83	83

表 A.10 神州半岛支线线路信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m3	累计管容 m3
1	万宁分输站	0	0	43	0	0
2	神州半岛	19	19	5	372	372

表 A.11 文琼三管线 23#-北大站线路信息表

序号	名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m3	累计管容 m3
1	23#阀室	0	0	30	0	0
2	北大站	3	3	31	732	732

表 A.12 洋浦石化支线线路信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m3	累计管容 m3
----	----	----------	------------	-----------	------------	------------

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m3	累计管容 m3
1	洋浦站	0	0	26	0	0
2	洋浦热电清管站	7	7	—	1995	1995

表 A. 13 海唐支线线路信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m3	累计管容 m3
1	海口站	0	0	25	0	0
2	海口大唐清管站	12	12	—	3248	3248

附 录 B
(资料性)
站场保护定值及控制措施表

B.1 分输站场保护参数及控制措施

分输站场保护参数及控制措施表见表B.6。

表 B.6 分输站出站超压保护设置

分输站名称	分输支线设计压力 MPa	分输最高压力 MPa	控制措施

附录 C

(资料性)

线路截断阀保护功能及其限值表

线路截断阀保护功能及其限值表见表C.1。

表 C.1 线路截断阀保护功能及其限值

管道名称	参数								
	压降速率 报警 MPa/min	压降速率 关阀 MPa/min	高压报警 MPa	高压关阀 MPa	低压报警 MPa	低压关阀 MPa	阀门动作 延迟时间 s	阀门开关 动作时间 s	采样周期 s
东洋海管线 1#-12#、海文管线 14#-17#、文琼三 管线19#-20#、 22#-26#、28#-35#	0.15	0.2	—	—	3	2.5	180	30	30
三东管线1#-3#	0.15	0.2	—	—	2	1.5	180	30	30
海南LNG复线 1#-4#	0.15	0.2	—	—	3	2.5	180	30	30
海文管线18#、约 亭管线1#、文琼三 管线21#、27#	0.20	0.25	—	—	3	2.5	180	30	30